

All expected concepts of tangents



MATHS HOTSHOT | SSC CGL 2026

by PARMAR SSC

Playlist • Public • 4 videos • No views

Play all

Date published (newest)

1 

SSC CGL 2026 | QUES. BASED ON SQUARE ROOT | MATHS HOTSHOT

PARMAR SSC • 64K views • 1 day ago

2 

SSC CGL 2026 | THESE DECIMAL & FRACTION CONCEPTS CAN TRICK YOU!

PARMAR SSC • 67K views • 2 days ago

3 

SSC CGL 2026 | MUST KNOW RULE FOR RATIONAL & IRRATIONAL NUMBERS

PARMAR SSC • 94K views • 2 days ago

4 

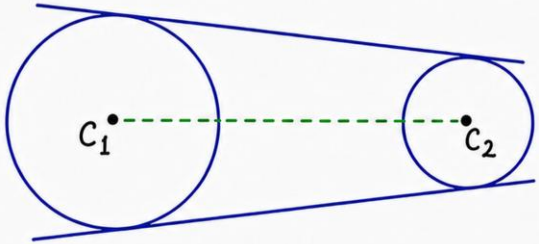
SSC CGL 2026 | MATHS HOTSHOT | NUMBER SYSTEM CLASSIFICATION

PARMAR SSC • 139K views • 3 days ago

Types of Tangents

Direct / External Tangent

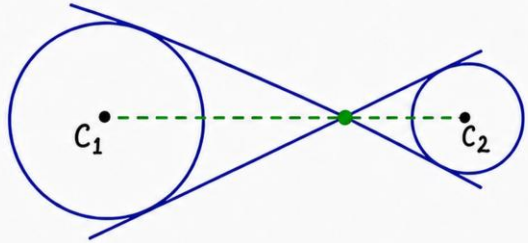
(सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा / उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा)



These tangents do not intersect the line segment joining the centers.

Transverse / Internal Tangent

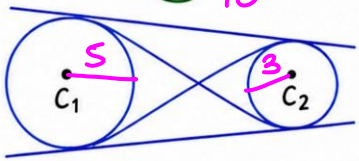
(तिर्यक / अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा)



These tangents intersect the line segment joining the centers.

Number of Common Tangents in Two Circles

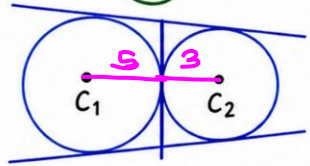
4



4 common tangents

$C_1C_2 > r_1 + r_2$ ✓

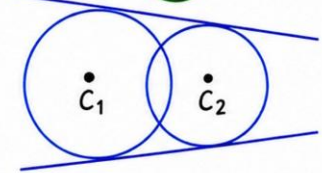
3



3 common tangents

$C_1C_2 = r_1 + r_2$

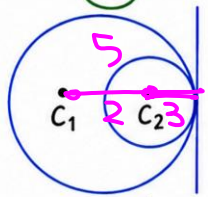
2



2 common tangents

$|r_1 - r_2| < C_1C_2 < r_1 + r_2$

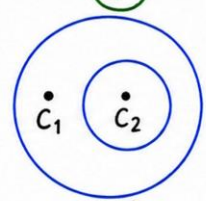
1



1 common tangent

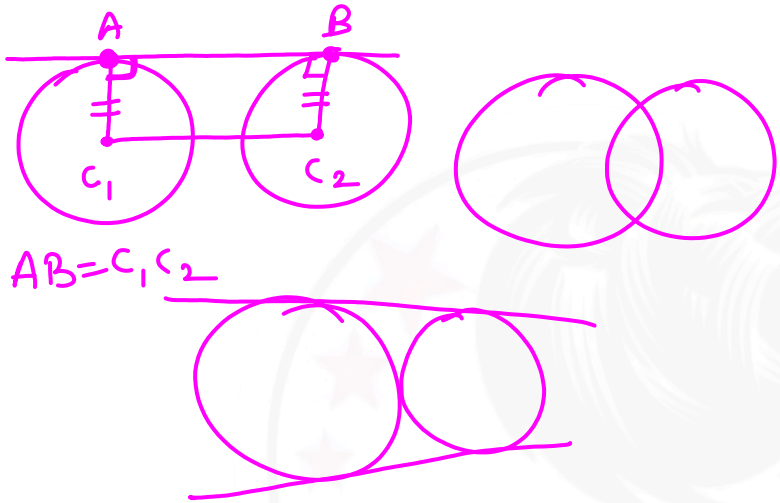
$C_1C_2 = |r_1 - r_2|$

0



0 common tangents

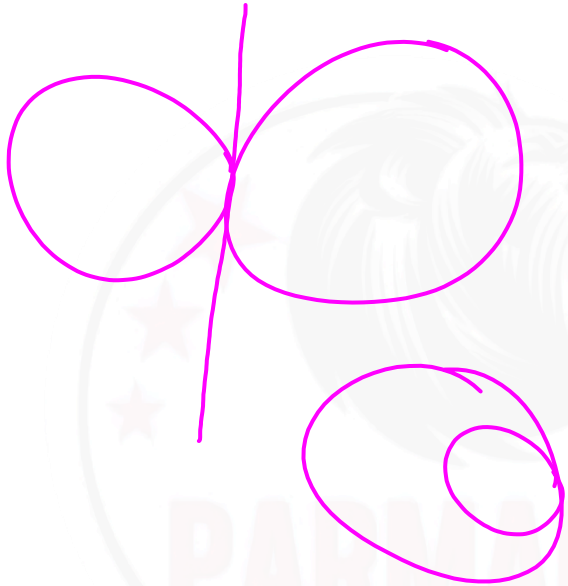
$C_1C_2 < |r_1 - r_2|$



If two circles have one point of intersection and the same radius, how many external tangents can be drawn?

यदि दो वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु एक हो तथा त्रिज्या समान हो, तो कितनी बाह्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4



If two circles touch each other externally, what is the number of internal common tangents that can be drawn?

यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो खींची जा सकने वाली आंतरिक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है?

a) 0
b) 1
c) 2
d) 3



$r_1 + r_2 < C_1C_2$

$r_1 + r_2 = C_1C_2$

Which of the following is always true if two circles have exactly three common tangents?

यदि दो वृत्तों में ठीक तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ हों, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य होगा?

a) They intersect in two points
b) One lies inside the other
c) They touch externally ✓
d) They are concentric

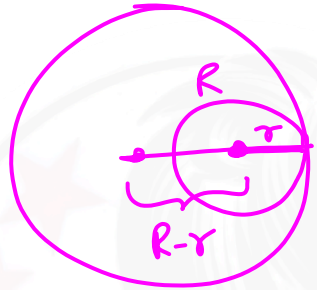
PARMAR SSC

What is the distance between centers of two circles having radii 5 cm and 3 cm such that exactly three common tangents exist?

दो वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 5 सेमी और 3 सेमी हैं। उन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच दूरी क्या होनी चाहिए ताकि उनके बीच ठीक तीन साझा स्पर्श रेखाएँ (common tangents) संभव हों?

a) 8 cm
b) 2 cm
c) 5 cm
d) 10 cm

SSC CGL 23 Sep 2025 S1



If two circles of radius r and R have exactly one common tangent, what is the distance between their centers?

यदि त्रिज्या r और R वाले दो वृत्तों की एक ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है?

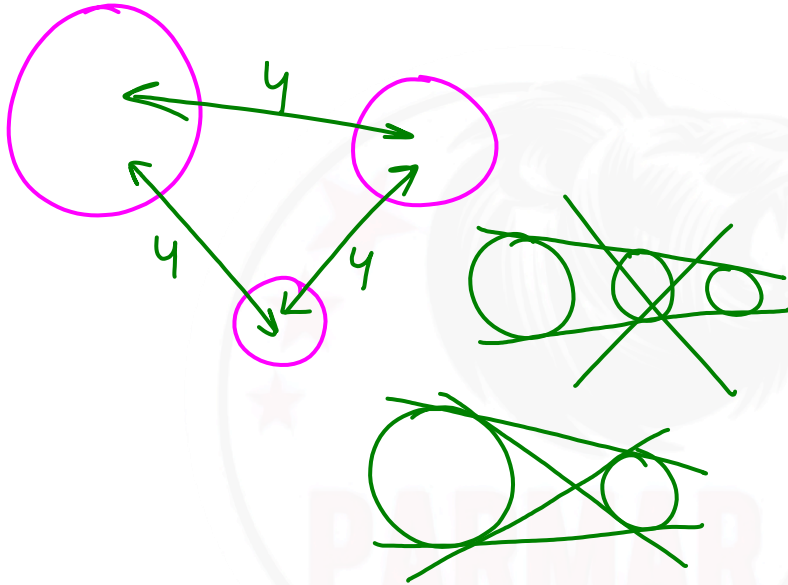
a) $R + r$

b) $|R - r|$

c) $\sqrt{R^2 - r^2}$

d) $\pi(R + r)$

PARMAR SSC



Three non-overlapping, non-touching circles are drawn in a plane. What is the maximum number of distinct common tangents that can be drawn to them in total?

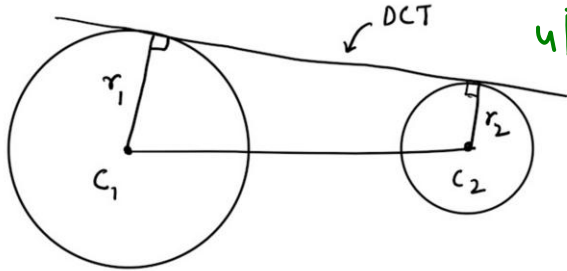
समतल में तीन आपस में न कटने वाले और न स्पर्श करने वाले वृत्त खींचे गए हैं। उन पर खींची जा सकने वाली अधिकतम पृथक सामान्य स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी है?

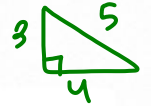
a) 17 b) 16

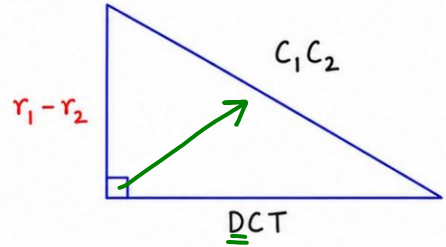
c) 9 d) 12

Length of Tangents

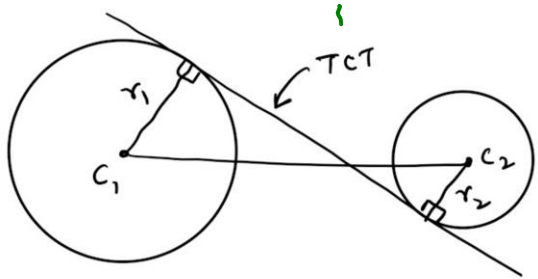
Direct Common Tangent (DCT)

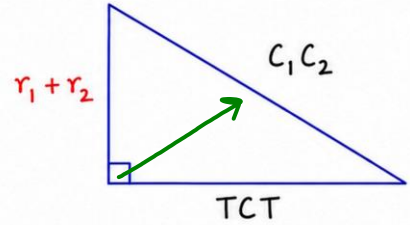




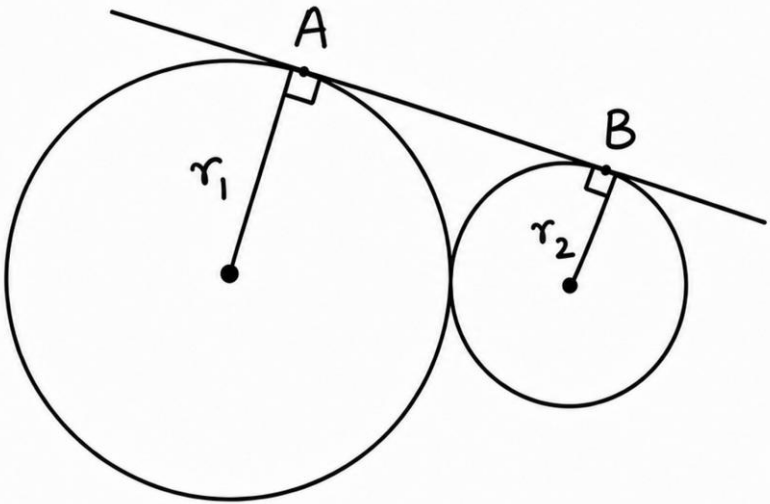


Transverse Common Tangent (TCT)

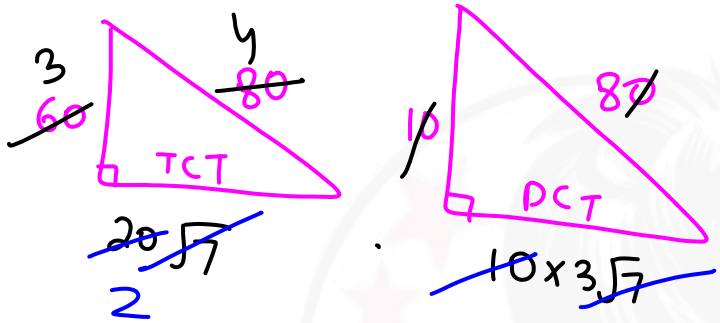




DCT when circles touch each other



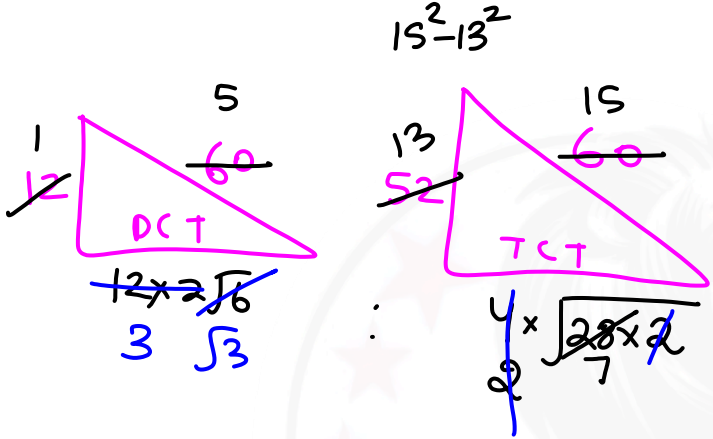
$$AB = 2\sqrt{r_1 r_2}$$



The centers of two circles of radii 25 cm and 35 cm are 80 cm apart. What is the ratio of the lengths of the transverse common tangent to the direct common tangent to these circles?

दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 80 सेमी है, जिनकी त्रिज्याएँ 25 सेमी और 35 सेमी हैं। इन वृत्तों की पार्श्व सामान्य स्पर्श रेखा की लंबाई और प्रत्यक्ष सामान्य स्पर्श रेखा की लंबाई का अनुपात क्या है?

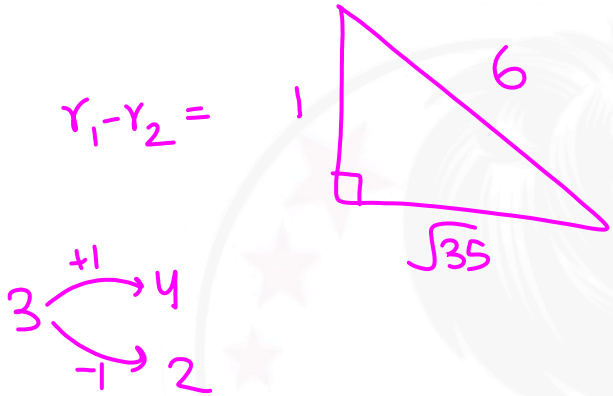
a) $2 : 3$
b) $\sqrt{7} : 3$
c) $3\sqrt{7} : 2$
d) $2 : \sqrt{7}$



The centres of two circles of radii 20 cm and 32 cm are 60 cm apart. What is the ratio of the length of the direct common tangent to the length of the transverse common tangent to these circles?

दो वृत्तों की त्रिज्याएँ 20 से.मी. और 32 से.मी. हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 60 से.मी. है। इन वृत्तों की समान स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों का अनुपात (प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा की लंबाई : अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई) क्या है?

a) $3\sqrt{3}: \sqrt{7}$
b) $3\sqrt{2}: \sqrt{7}$
c) $3\sqrt{7}: \sqrt{3}$
d) $7\sqrt{3}: 3$

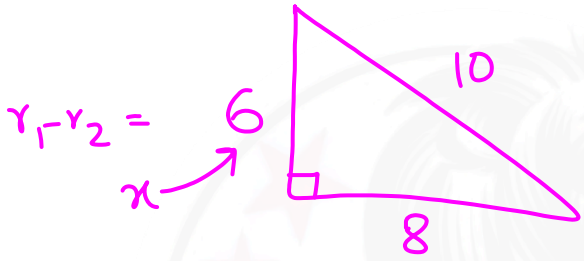


Two circles of radii 3 units and r units, respectively, have a 6 units distance between their centers. If the length of the direct common tangent is $\sqrt{35}$ units, then the value of r is ___ units.

क्रमशः 3 इकाई और r इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 6 इकाई है। यदि प्रत्यक्ष समान स्पर्श रेखा की लंबाई $\sqrt{35}$ इकाई है, तो r का मान ___ इकाई है।

a) 6 b) 4
c) 5 d) 3

PARMAR SSC



Two circles have radii in the ratio 2 : 1. The length of a direct common tangent is 8 cm, and the distance between their centers is 10 cm. What is the radius of the smaller circle?

दो वृत्तों की त्रिज्याएँ इस अनुपात में हैं 2 : 1. एक सीधी सामान्य स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेमी है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेमी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है?

a) 3 cm
b) 4 cm
c) 5 cm
d) 6 cm

For full & deep revision →
- FRB (2x)
- FRB concept notes
- FRB annotated pdf

PARMAR SSC